Örnek: $L = \{ (a^n b c^n)^k d^k \mid n \geq 1, k \geq 1 \}$ dilini tanıyan bir $\begin{pmatrix} PDA \\ CFG \end{pmatrix}$ tasarlayınız.

Çözüm;

$k=3$ için, (abc) (aabcc) (aaabccc) ddd

abc aabcc aaabccc ddd

a) $V_N = \{S, A\}$, $V_T = \{a, b, c, d\}$

P: $S \Rightarrow A S d \mid A d$

$A \Rightarrow a A c \mid abc$

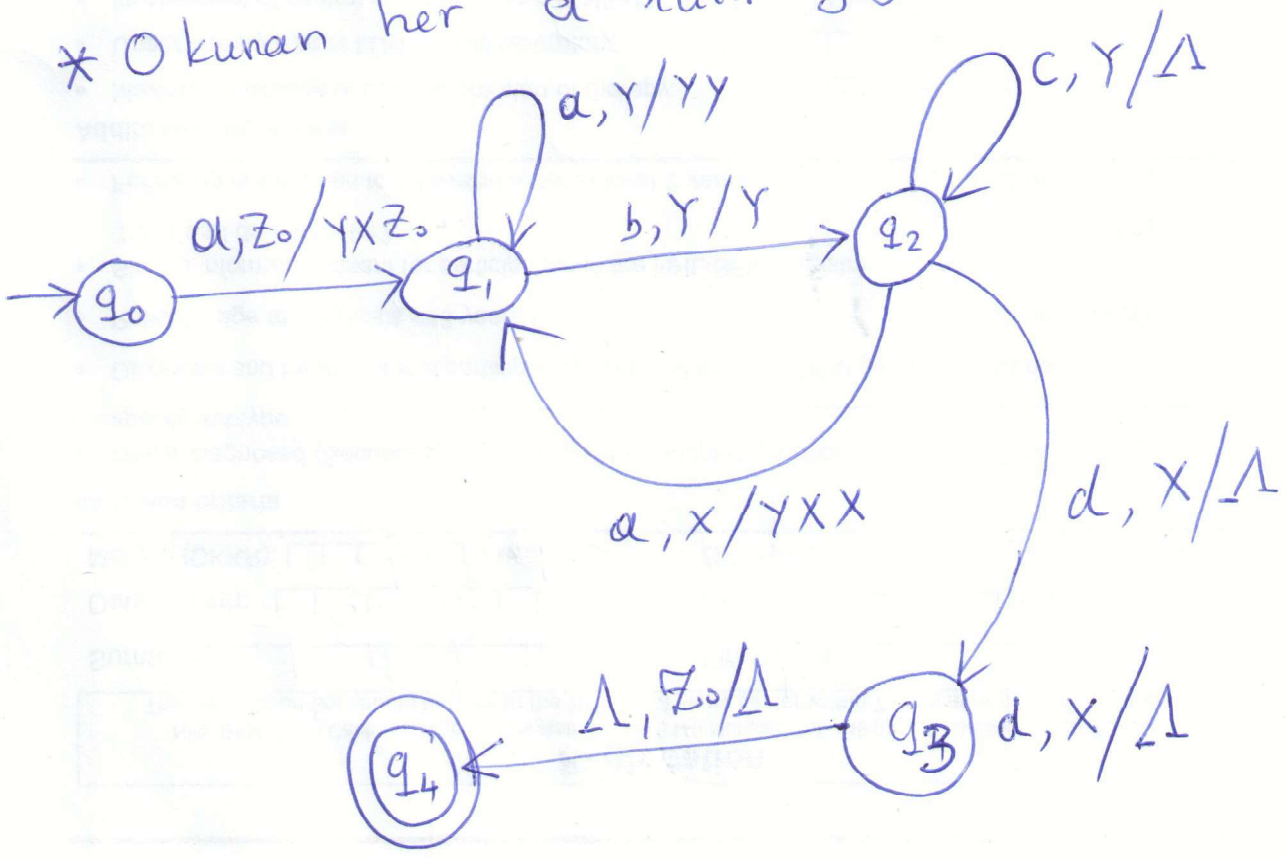
$(\underbrace{a^n b c^n}_{A})^k d^k$

b) * Okunan her "$a^n b c^n$" katarı için yığıta "X" eklenir.

YX

* Okunan her "c" için yığıttan bir Y silinir.

* Okunan her "d" için yığıttan bir X silinir.

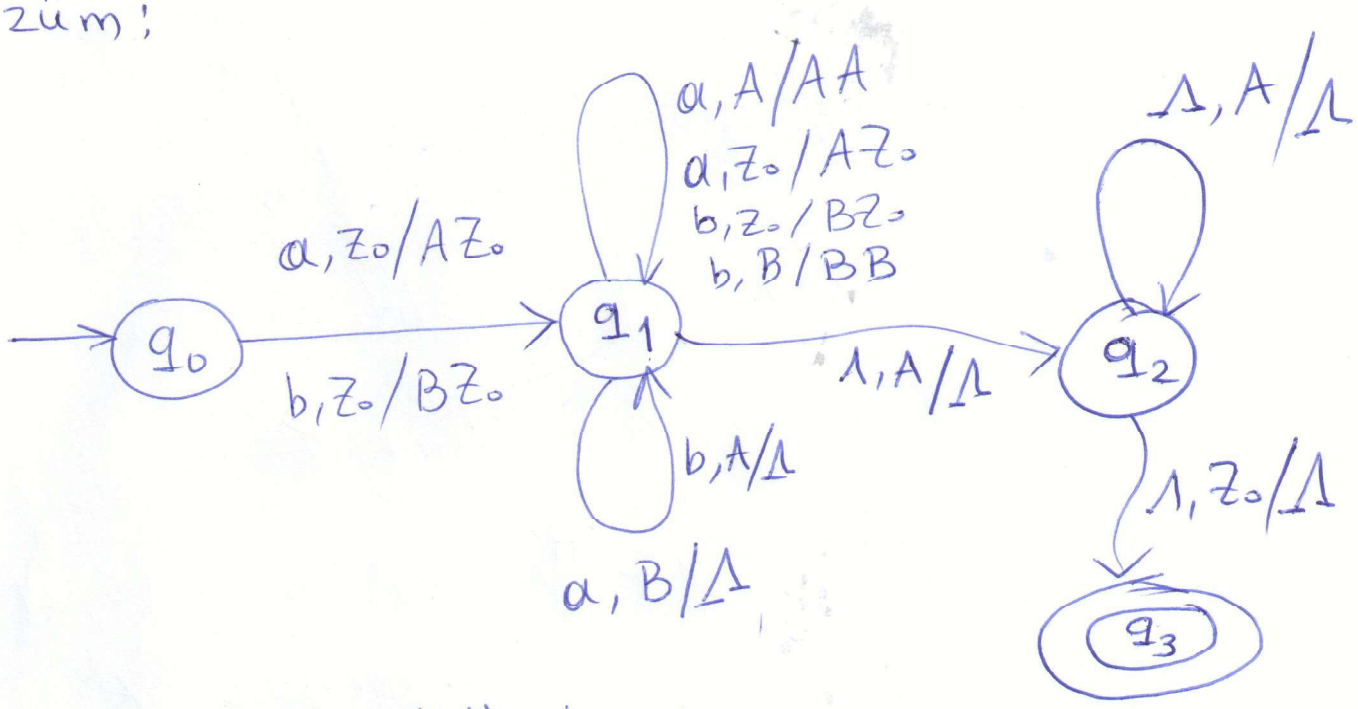


Örnek: L dili $\Sigma = \{a, b\}$ alfabesinde tanımlıdır.

$n_a(w) > n_b(w)$, $n_a(w) + n_b(w) > 0$

Bu dili tanıyan PDA makinesini çiziniz.

Çözüm:



* en az bir tane "a" olması gerektiği için başlangıç durumu kabul durumu olmadı.

* q_0: enaz bir "a" ve en az bir "b" okunacak durum.

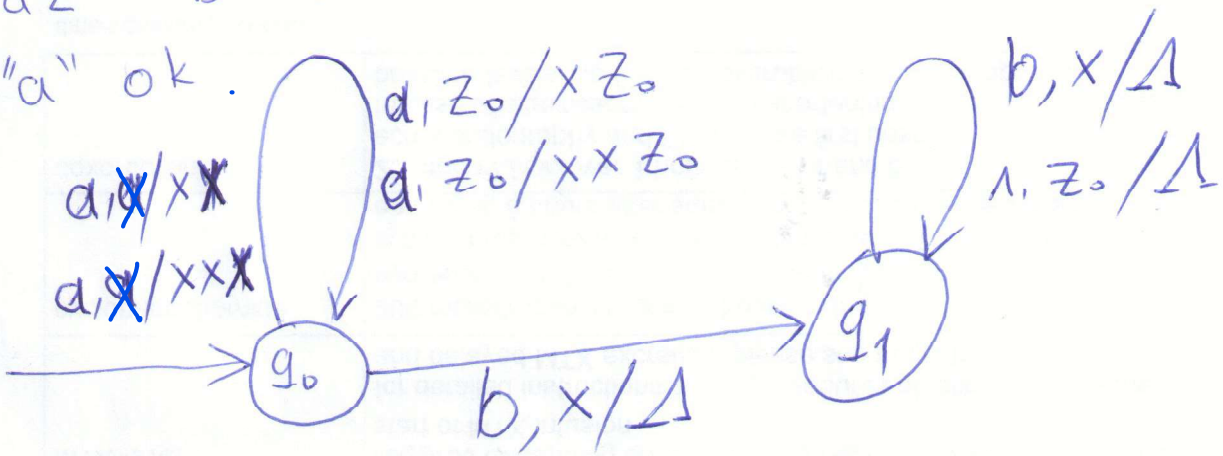
q_1: Okunan her "a" için yığıttan bir "B" ve Okunan her "b" için yığıttan bir "A" sileriz. Ayrıca okunan "a" ve "b" ler için yığıta A ve B ekleriz.

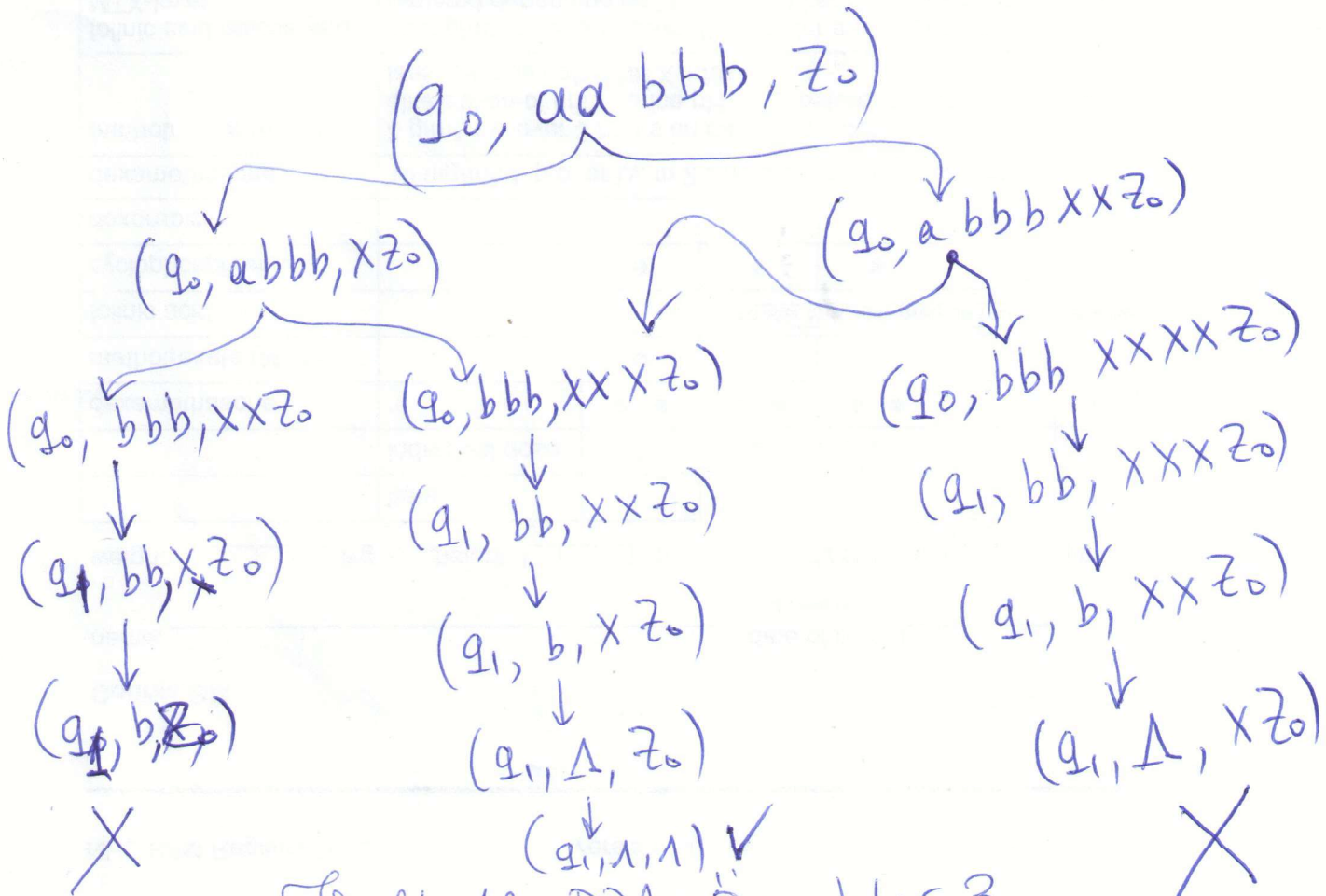
q_2: "a" simgelerinin sayısı "b" lerden dilediğimiz kadar fazla olabilir.

Örnek: $L = \{ w \in (a+b)^* \mid a^n b^k,\ n \geq 1,\ n \leq k \leq 2n \}$ dilini tanıyan bir PDA makinesi çiziniz.

Çözüm:

Okunan her "a" simgesi için yığıta 2 adet yada 1 "X" ekleriz. "b" öbeklerine geldiğimizde şeritten okunan her "b" için yığıttan bir X sileriz. Böylece en fazla a'ların 2 katından daha az "b" olmasını sağlamış oluruz. Çünkü "a" ok.





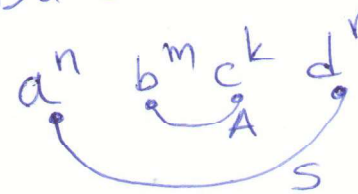
Örnek: $L=\{a^n b^m c^k d^n \mid n>0,\ m>0,\ k\geq m\}$ dili veriliyor.

a) Bu dili üreten CFG'yi tasarlayınız.

b) Bu dili tureten PDA'yı tasarlayınız.

Çözüm:

a)



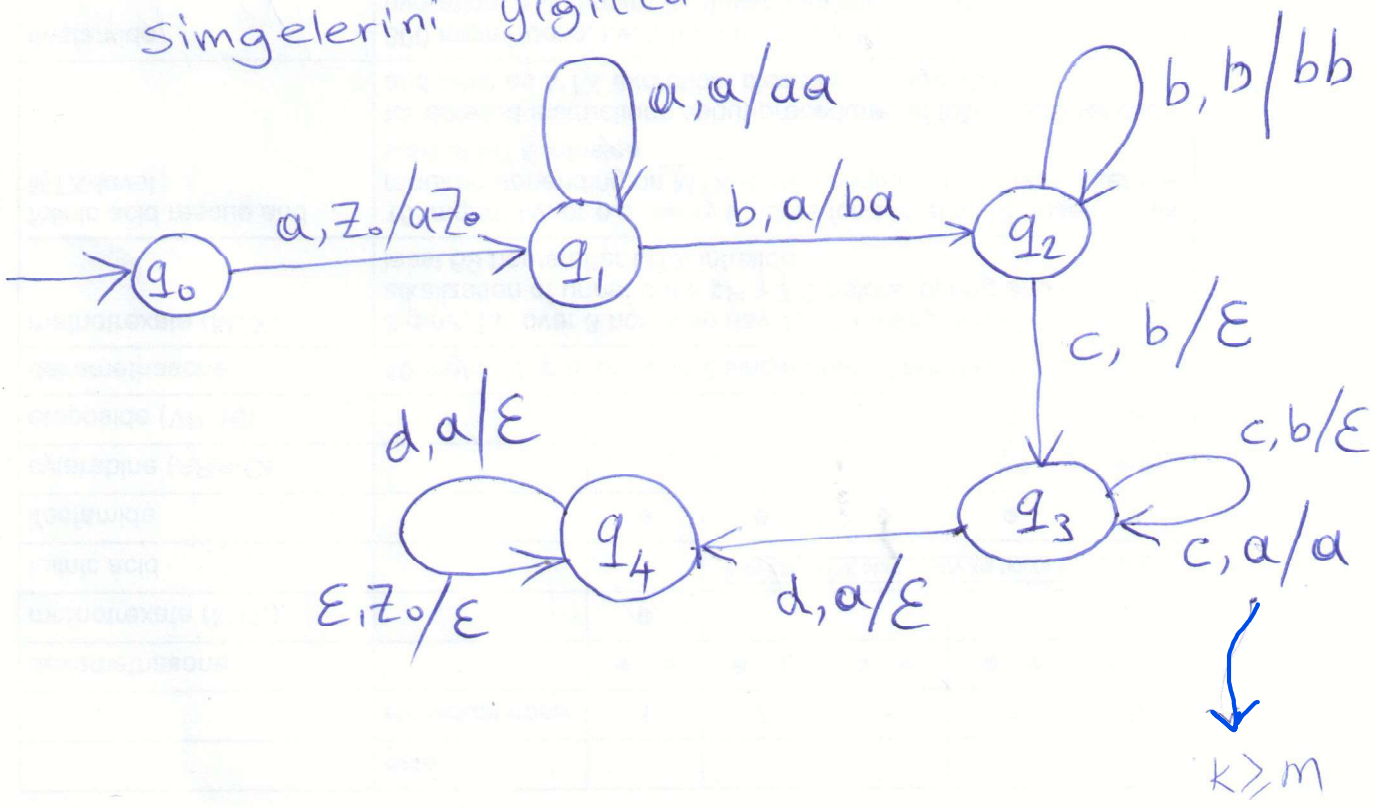
$S \Rightarrow aSd \mid aAd$

$A \Rightarrow bAc \mid bc \mid Ac$

$k=m$

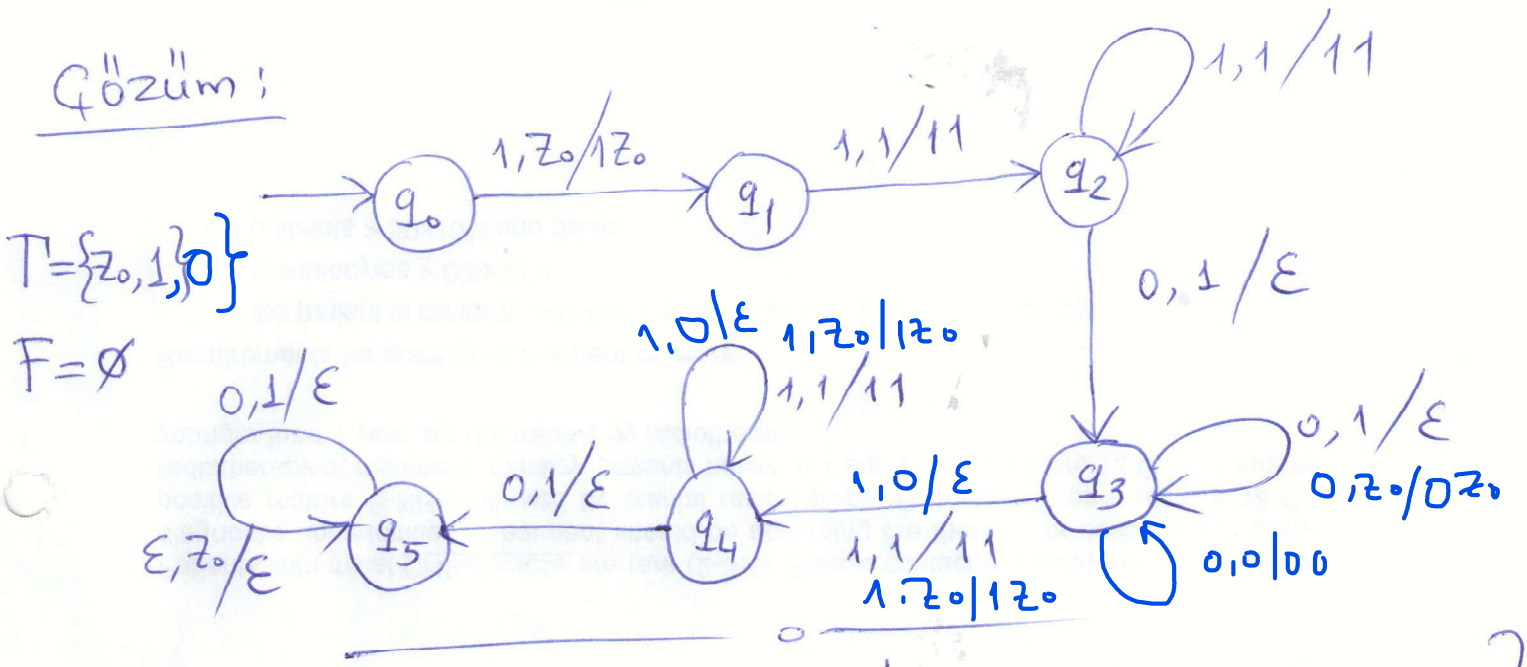
$k>m$

b) "d" ve "c"ler sırası ile "a" ve "b"lere bağlı olduğu için a ve b simgelerini yığıtta saklamam gerekiyor.



Örnek: $L = \{ 1^n 0^m 1^k 0^p \mid n \geq 2;\ m,k,p \geq 1,\ n+k = m+p \}$ dilini tanıyan PDA makinesini çiziniz.

Çözüm:



Örnek: $L = \{ a^n b^m c^k d^p \mid 1 \leq n \leq m \leq 2n;\ 1 \leq p \leq k \leq 2p \}$

a) Bu dili türeten CFG'yi tasarlayınız
b) Bu dili tanıyan PDA'yı tasarlayınız.

Çözüm:

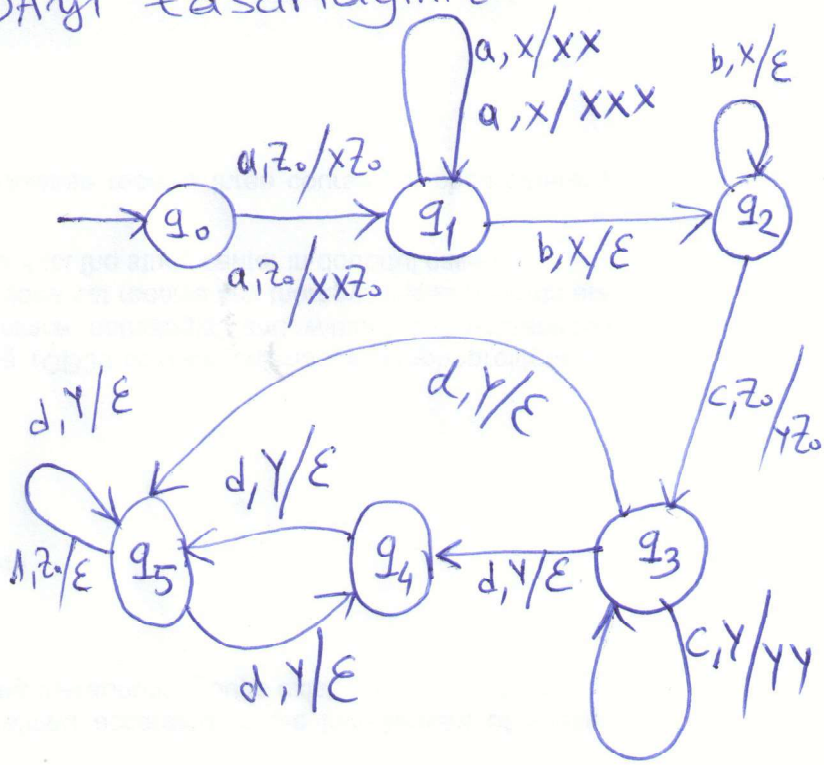
$a^n b^m c^k d^p$ ($a^n b^m$ = A, $c^k d^p$ = B)

a)

$S \Rightarrow AB$

$A \Rightarrow aAb \mid aAbb \mid ab \mid abb$

$B \Rightarrow cBd \mid ccBd \mid cd \mid ccd$



b) Bir "a" okununca yığıta bir yada iki X eklenir. Daha sonra okunan her "b" için yığıttan bir X çıkarılır. Yığıt boş kalır. Daha sonra okunan her "c" için yığıta bir Y eklenir. Okunan her "d" için Yığıttan bir yada iki Y çıkarılır.

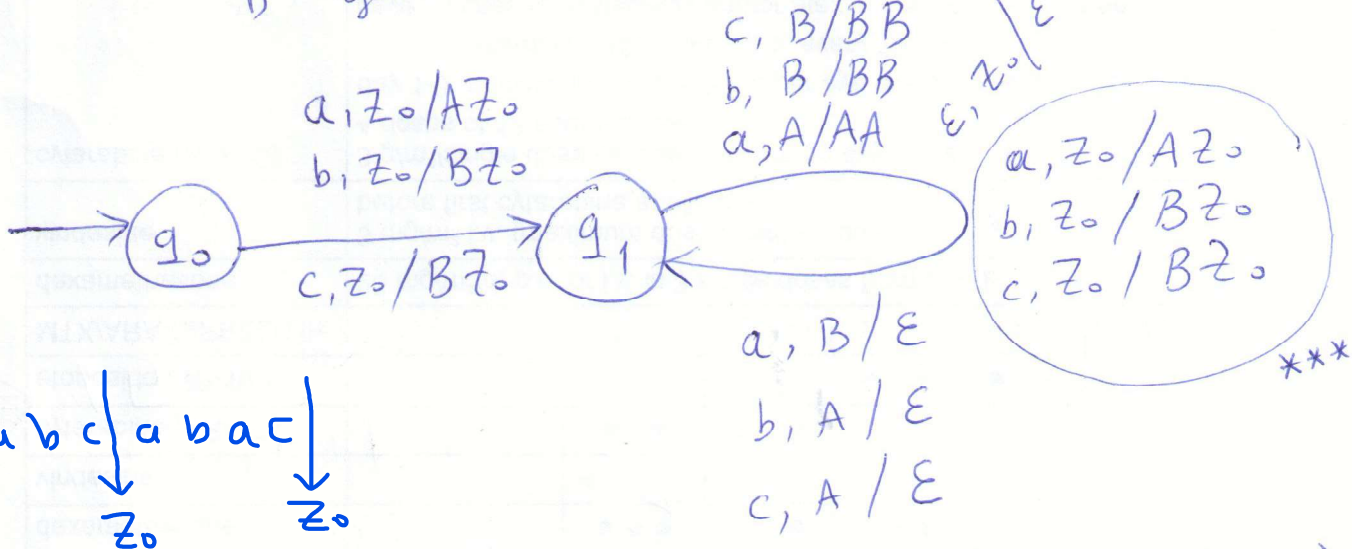
Örnek: $\Sigma = \{a, b, c\}$ alfabesinde tanımlı L dili, "içerisindeki 'b' ve 'c' sayılarının toplamı "a" sayılarının toplamına eşit olan katarların kümesidir. Bu dili tanıyan PDA'yı tasarlayınız.

Çözüm: $n_a(w) = n_b(w) + n_c(w)$

Yığıtta Z_0 varken "a" okunursa yığıta 'A'
"c" yada "b" okunursa yıta 'B' eklensin.

Yığıtın tepesinde 'A' varken
'a' okunursa yığıta A eklenir
'b' yada 'c' okunursa yığıttan A silinir.

Yığıtın tepesinde 'B' varken
'a' okunursa yığıttan B silinir
'b' yada 'c' okunursa yığıta 'B' eklenir



aabc | abac |
Z0 Z0

$w = aabc$, $(q_0, aabc, Z_0) \vdash (q_1, abc, AZ_0) \vdash (q_1, bc, AAZ_0)$
$\vdash (q_1, c, AZ_0) \vdash (q_1, \varepsilon, Z_0) \vdash (q_1, \varepsilon, \varepsilon)$

$w = aabcaabc$ olsaydı ... $\vdash (q_1, aabc, Z_0)$ ....
***